

电动力学 A lxj 2023 秋 期末考试

考试时长: 3 小时
(原题均为英文, 部分题目有中文翻译)

1. (a) 已知场张量的定义和场方程, 写出一个规范使得 A^μ 是 4 矢量, 并论证你选择的规范是自洽的.

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad \partial_\mu F^{\mu\nu} = -4\pi J^\nu$$

(b) 定义

$$\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$$

其中四阶全反对称张量满足 $\epsilon^{0123} = -\epsilon_{0123} = -1$. 请利用 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 将 $F_{\mu\nu}$ 和 $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 表示出来.

(c) 假设存在磁单极子, 我们可以将麦克斯韦方程写为更加对称的形式, 已知类似电荷 $J_E^\mu = (\rho_E, \vec{J}_E)$, 有磁荷形成的电流 $J_M^\mu = (\rho_M, \vec{J}_M)$. 麦克斯韦方程可以写为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = -4\pi J_E^\nu \quad \partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = -4\pi J_M^\nu$$

请用 $\vec{E}, \vec{B}$ 写出修正后的麦克斯韦方程组.

(d) 对于运动的电荷我们可以写出其产生的电场和磁场:

$$\vec{E} = \frac{e(1-v^2)(\vec{n}-\vec{v})}{R^2(1-\vec{n}\cdot\vec{v})^3} + \frac{e\vec{n}\times[(\vec{n}-\vec{v})\times\vec{a}]}{R(1-\vec{n}\cdot\vec{v})^3} \quad \vec{B} = \vec{n}\times\vec{E}$$

请写出一个运动的磁荷 g 产生的电场和磁场, 给出推导过程.

(e) 运动电荷的辐射的总功率为 $P = \frac{2}{3}e^2\gamma^6[a^2 - (\vec{a}\times\vec{v})^2]$. 对于一个具有电荷 e 和磁荷 g 的粒子, 请写出它的辐射功率.

2. 在 S 系中, 有一个粒子沿着 y 轴方向运动, 其运动的速度和加速度分别为 $\vec{v} = v\hat{e}_y$ 和 $\vec{a} = a\hat{e}_y$. S' 系相对于 S 系以 $\vec{u} = v_0\hat{e}_x$ 运动.

(a) 请写出在 S' 系中粒子的速度 $\vec{v}'$ 和加速度 $\vec{a}'$.

(b) 粒子在 S 系中的辐射功率为 P , 在 S' 系中的辐射功率为 P' , 请证明 $P = P'$.

(c) 假设 $v = v_0$, 在 S' 中还有另一个电荷 e , 以 $\vec{v}'_e = v'_e\hat{e}_x$ 和 $\vec{a}'_e = 10\vec{a}'$ 运动, 为了使得 $P'_e = P'$, 请求出 v'_e 的大小.

3. 一个截面尺寸为 $a \times b$ 的矩形波导管被相对介电常数为 $\epsilon(\omega)$ 的电介质填充, 我们可以认为相对介电常数是一个定值 $\epsilon(\omega) = \epsilon$. 考虑 TE 模式, 在真空中我们有 $B_z(x, y) = \psi(x, y)$, $\psi(x, y)$ 满足 Helmholtz 方程

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \Omega^2 \psi = 0 \quad \frac{\partial \psi}{\partial n}\bigg|_S = 0$$

并且有 $\Omega^2 = \omega^2 - k^2$, $B_z(\vec{r}, t) = B_z(x, y)e^{i(kz - \omega t)}$, $\vec{B}_\perp = \frac{ik}{\Omega^2}\vec{\nabla}B_z$, $\vec{E}_\perp = -\frac{\omega}{k}\hat{e}_z \times \vec{B}_\perp$.

(a) 在这个被电介质填充的波导管中, 截止频率 $\omega_{\min}$ 是多少? (假定 $a > b$) 并且写出波导管中的 $\vec{B}(\vec{r}, t)$ 和 $\vec{E}(\vec{r}, t)$.

(b) 假设 B_z 的全空间和任意时刻的最大值为 B_0 , 将一个电荷 q 在 t 时刻放在 $(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, 0)$ 处, 请写出粒子此时的辐射功率 (粒子的运动可以认为是非相对论性的).

4. (注: 本题与电动力学不能说是关系密切, 只能说是毫不相关, 纯纯为 lxj 夹带私货, 虽然部分内容课上有所涉及, 但事实证明听了课也不一定能做出来, 不听课也不一定做不出来, 题目给的

信息比较充分，虽然不一定都被写进了本回忆版。) 考虑尺寸为 $L_x L_y L_z$ 的外尔半金属。在外尔半金属中的电子的拓扑能带由外尔锥描述，外尔锥的顶点 a, b 位于 (倒空间内的) $(0, 0, \pm k_0)$ 处，其能量与波矢的关系为 $E_{\pm}^a = \pm \hbar v_F \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + (k_z - k_0)^2}$, $E_{\pm}^b = \pm \hbar v_F \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + (k_z + k_0)^2}$ ，在本题中，可以将 k_0 近似为 0。现在考虑沿 z 方向时间匀强磁场 B_z ，这将使电子在 xy 平面内产生朗道能级，其基态简并度为 $N_0 = \frac{e B_z L_x L_y}{h}$ 。同时，磁场使得拓扑能带变为线性依赖关系 $E_{\pm} = \pm \hbar v_F k_z$ 。之后沿着 z 方向施加匀强电场 E_z ，这将造成电子在两个能带的最大占据能量上产生差异 $V_{ab} = \alpha e E_z$ ，其中 α 是与材料有关的常数。(提示：这是一个简并度为 N_0 的费米子系统。)

(a) 证明 z 方向上的电流密度满足

$$J_z = \frac{I_z}{L_x L_y} = \frac{e^3}{h^2} \alpha B_z E_z.$$

(b) 下面考虑尺寸为 $L_1 L_2 L_3 L_4$ 的 4 维外尔半金属，这与 3 维情况是类似的。用 $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ 的坐标系描述半金属，考虑位于 $x_1 = 0$ 和 $x_1 = L_1$ 的两个 3 维超曲面，其上的外尔锥表述为 $E_{\pm} = \pm \hbar v_F \sqrt{k_2^2 + k_3^2 + k_4^2}$ 。现在沿 x_1 方向施加磁场 B_1 并穿过 $x_2 x_3$ 平面，沿 x_1 方向施加电场 E_1 ，造成能带占据电势之差 $E_1 L_1$ 。请证明此时沿着 x_4 方向上的电流密度满足

$$J_4^H = \frac{I_4}{L_1 L_2 L_3} = \frac{e^3}{h^2} B_1 E_1.$$

(c) 下面将上述结论推广至 6 维 (其实可以推广到任意偶数维)。使用 $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$ 的坐标系，给出怎样施加电场、磁场，以及 x_6 方向上的电流密度 J_6^H 与主要物理量之间的关系 (不需要考虑系数或正负号)。